Solución del Parcial 1

Matemáticas Discretas

Código DM1905 · grupos 920, 922 y 923
Institución Universitaria de Envigado · Facultad de Ingenierías

Solución desarrollada de los quince puntos

Punto 1. Qué es una proposición (selección múltiple)

Una proposición es un enunciado del que se puede afirmar, sin ambigüedad, que es verdadero o que es falso, pero no ambas cosas. De los siguientes enunciados, ¿cuál *sí* es una proposición?

A) El número 17 es primo. ◀ **correcta**

B) ¿A qué hora empieza la clase?

C) Cierre la puerta, por favor.

D) $x + 3 = 7$.

E) ¡Qué frío hace!

Solución. Para cada enunciado hazte una sola pregunta: ¿puedo decir ya, sin ambigüedad, "verdadero" o "falso"?

- **A)** Es declarativo y 17 solo es divisible entre 1 y 17: es verdadero. Es una proposición.
- **B)** Es una pregunta: no es ni verdadera ni falsa.
- **C)** Es una orden: tampoco tiene valor de verdad.
- **D)** Es un enunciado abierto: con $x = 4$ sería verdadero y con $x = 5$ falso. Solo se vuelve proposición si se fija x o se cuantifica.
- **E)** Es una exclamación: expresa una sensación, no afirma algo verificable.

La única que cumple es la A.

Dónde se pierde el punto. La opción D es la más engañosa porque "parece" una afirmación matemática. Que tenga signo igual no basta: mientras x no tenga valor, no se puede decidir si es verdadera.

Punto 2. Leyes del álgebra de proposiciones (emparejamiento)

Empareja cada equivalencia lógica con el nombre de la ley que la justifica. Los nombres disponibles son: ley de De Morgan, distributiva, de idempotencia, del complemento, del condicional, conmutativa, de absorción y de identidad.

Equivalencia	Ley
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	?
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	?
$p \vee p \equiv p$	?
$p \vee \neg p \equiv V$	?
$p \to q \equiv \neg p \vee q$	?

Solución. Fíjate en la forma de cada equivalencia, no en los símbolos sueltos.

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$: la negación "entra" al paréntesis y cambia $\wedge$ por $\vee$. Es la **ley de De Morgan**.
- $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$: p se "reparte" sobre $q \wedge r$. Es la **ley distributiva**.
- $p \vee p \equiv p$: repetir la misma proposición no cambia nada. Es la **ley de idempotencia**.
- $p \vee \neg p \equiv V$: una proposición y su negación dan siempre verdadero. Es la **ley del complemento**.
- $p \to q \equiv \neg p \vee q$: reescribe el condicional con $\neg$ y $\vee$. Es la **ley del condicional**.

Sobran tres nombres. La conmutativa cambia el orden ($p \vee q \equiv q \vee p$), la de absorción dice $p \vee (p \wedge q) \equiv p$, y la de identidad dice $p \wedge V \equiv p$ o $p \vee F \equiv p$.

Dónde se pierde el punto. Se confunden la idempotencia ($p \vee p \equiv p$) y el complemento ($p \vee \neg p \equiv V$). En la primera las dos proposiciones son *iguales*; en la segunda, una es la *negación* de la otra.

Punto 3. Identificar una tautología (selección múltiple)

Una tautología es una proposición compuesta que resulta verdadera para todos los valores de verdad de sus proposiciones simples. ¿Cuál de las siguientes es una tautología?

A) $(p \wedge q) \to p$ ◀ **correcta**

B) $p \to (p \wedge q)$

C) $(p \vee q) \to p$

D) $p \leftrightarrow \neg p$

E) $(p \to q) \to q$

Solución. Un condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Para cada opción evaluamos los cuatro renglones; si aparece una F, no es tautología.

p	q	A	B	C	D	E
V	V	V	V	V	F	V
V	F	V	F	V	F	V
F	V	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	F	F

Solo la columna A es verdadera en los cuatro renglones. Por qué falla cada una de las otras:

- **B)** con p verdadera y q falsa: $p \wedge q$ es F, y $V \to F$ es F.
- **C)** con p falsa y q verdadera: $p \vee q$ es V y p es F.
- **D)** p y $\neg p$ nunca coinciden, así que es siempre falsa: una contradicción.
- **E)** con p y q falsas: $p \to q$ es V, q es F, y $V \to F$ es F.

La A es tautología por razonamiento directo: si $p \wedge q$ es verdadera, p lo es, y el antecedente verdadero nunca queda con consecuente falso.

Dónde se pierde el punto. Confundir B con A es lo más común: son "inversas" una de la otra. De que $p \wedge q$ implique p no se sigue que p implique $p \wedge q$.

Punto 4. Tablas de verdad: tamaño y clasificación (completar)

Completa cada espacio.

a) Una tabla de verdad con 4 proposiciones simples tiene ... renglones (sin contar el encabezado), porque el número de renglones es ...

b) La proposición $p \vee \neg p$ es una ... y la proposición $p \wedge \neg p$ es una ...

c) El condicional $p \to q$ es falso únicamente cuando ...

d) El bicondicional $p \leftrightarrow q$ es verdadero exactamente cuando ...

Solución. **a)** Cada proposición simple puede ser V o F, y las elecciones son independientes: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 16$ **renglones**. En general, el número de renglones es **2 elevado al número de proposiciones simples**. Ojo: con 4 proposiciones, "el cuadrado de 4" también da 16, pero es una coincidencia; con 5 proposiciones habría 32 renglones, no 25.

b) Si p es V, $p \vee \neg p$ es V; si p es F, $\neg p$ es V y de nuevo es V. Siempre verdadera: **tautología**. Con $p \wedge \neg p$ sucede lo contrario: nunca pueden ser ambas verdaderas, luego siempre es falsa: **contradicción**.

c) $p \to q$ es falso en un solo renglón: **p es verdadera y q es falsa** (una promesa solo se rompe si se da la condición y no se cumple lo prometido).

d) $p \leftrightarrow q$ es verdadero cuando ambas coinciden, sean las dos V o las dos F: **p y q tienen el mismo valor de verdad**.

Dónde se pierde el punto. En (d) se responde a veces "las dos son verdaderas", que olvida el caso en que ambas son falsas: $F \leftrightarrow F$ es verdadero. Y en (c), recuerda que si p es falsa el condicional es verdadero sin importar q.

Punto 5. Regla de inferencia aplicada (selección múltiple)

En un razonamiento aparecen las dos premisas

$$1.\ p \to q \qquad 2.\ \neg q.$$

¿Qué se puede concluir y con qué regla?

A) $\neg p$, por modus tollens. ◀ **correcta**

B) q, por modus ponens.

C) p, por modus ponens.

D) $\neg q \to \neg p$, por silogismo hipotético.

E) No se puede concluir nada: faltaría la premisa p.

Solución. Compara con las reglas que conoces. La premisa 2 no afirma p, afirma la *negación del consecuente* q. Ese es exactamente el molde del modus tollens:

$$\frac{p \to q \qquad \neg q}{\therefore\ \neg p}.$$

Por qué tiene sentido: si p fuera verdadera, la premisa 1 obligaría a que q fuera verdadera, pero la premisa 2 dice que q es falsa. Por tanto p no puede ser verdadera.

Las demás opciones: B y C usarían modus ponens, que requiere afirmar p (no la tenemos); D

no es un silogismo hipotético, que encadena dos condicionales; y E es falsa porque justamente existe una regla que permite concluir.

Dónde se pierde el punto. Modus ponens afirma el antecedente; modus tollens niega el consecuente. Mucha gente intenta "concluir p" porque ya vio q en la premisa, y eso es la falacia de afirmar el consecuente.

Punto 6. Esquemas de razonamiento y reglas de inferencia (emparejamiento)

Empareja cada esquema de razonamiento con el nombre de la regla que lo valida. La barra $\therefore$ se lee "por lo tanto". Nombres disponibles: modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, simplificación, adición, conjunción y dilema constructivo.

Esquema	Regla
$p \to q,\ \ p \ \ \therefore\ q$	?
$p \to q,\ \ \neg q \ \ \therefore\ \neg p$	?
$p \lor q,\ \ \neg p \ \ \therefore\ q$	?
$p \to q,\ \ q \to r \ \ \therefore\ p \to r$	?
$p \land q \ \ \therefore\ p$	?

Solución.

- $p \to q,\ p \ \therefore\ q$: se afirma el antecedente y se obtiene el consecuente. **Modus ponens**.
- $p \to q,\ \neg q \ \therefore\ \neg p$: se niega el consecuente y se niega el antecedente. **Modus tollens**.
- $p \lor q,\ \neg p \ \therefore\ q$: de dos opciones se descarta una y queda la otra. **Silogismo disyuntivo**.
- $p \to q,\ q \to r \ \therefore\ p \to r$: se encadenan dos condicionales. **Silogismo hipotético**.
- $p \land q \ \therefore\ p$: de una conjunción se toma una de sus partes. **Simplificación**.

Sobran: la adición ($p \ \therefore\ p \lor q$), la conjunción ($p,\ q \ \therefore\ p \land q$) y el dilema constructivo ($p \to q,\ r \to s,\ p \lor r \ \therefore\ q \lor s$).

Dónde se pierde el punto. Silogismo disyuntivo y silogismo hipotético se confunden por el nombre. El truco: el *disyuntivo* trabaja con $\lor$ ("o"); el *hipotético* encadena hipótesis, es decir, condicionales.

Punto 7. Término de una relación de recurrencia (respuesta numérica)

Una sucesión está definida por la relación de recurrencia

$$a_n = 3a_{n-1} - 2, \qquad a_1 = 4.$$

Calcula el término a_4 y escribe únicamente el número.

Solución. Se calcula un término a la vez, usando el anterior:

$$\begin{aligned} a_2 &= 3a_1 - 2 = 3(4) - 2 = 10, \\ a_3 &= 3a_2 - 2 = 3(10) - 2 = 28, \\ a_4 &= 3a_3 - 2 = 3(28) - 2 = 84 - 2 = \mathbf{82}. \end{aligned}$$

Dónde se pierde el punto. Se pierde el punto al saltarse un término (por ejemplo, calcular $3 \cdot 4 - 2 = 10$ y luego $3 \cdot 10 - 2 = 28$ y detenerse en 28) o al olvidar restar el 2 en el último paso. Cuenta los índices: se piden a_2, a_3 y a_4, tres pasos.

Punto 8. Progresión aritmética: término general y suma (selección múltiple)

Una progresión aritmética tiene primer término $a_1 = 5$ y diferencia común $d = 4$. ¿Cuáles son el término a_{20} y la suma de los veinte primeros términos S_{20}?

A) $a_{20} = 81$ y $S_{20} = 860$ ◀ correcta

B) $a_{20} = 85$ y $S_{20} = 900$

C) $a_{20} = 81$ y $S_{20} = 1720$

D) $a_{20} = 80$ y $S_{20} = 850$

E) $a_{20} = 76$ y $S_{20} = 810$

Solución. **Término a_{20}.** El término general es $a_n = a_1 + (n-1)d$. Para $n = 20$ hay 19 saltos de d, no 20:

$$a_{20} = 5 + 19 \cdot 4 = 5 + 76 = 81.$$

Suma. Con $S_n = \dfrac{n}{2}(a_1 + a_n)$:

$$S_{20} = \frac{20}{2}\,(5 + 81) = 10 \cdot 86 = 860.$$

Esto corresponde a la opción A.

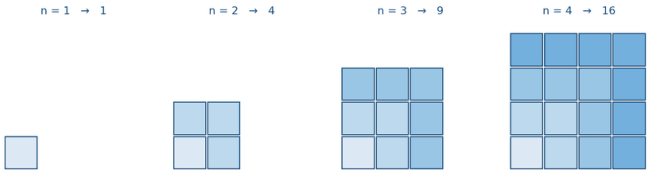
Dónde se pierde el punto. La opción B sale de usar $a_1 + 20d = 85$. La opción C olvida dividir entre 2 en la suma ($20 \cdot 86 = 1720$). Una comprobación rápida: el promedio de los términos es el promedio de los extremos, $(5 + 81)/2 = 43$, y $20 \cdot 43 = 860$.

Punto 9. Demostración por inducción matemática (justificación)

Demuestra, por inducción matemática, que para todo entero $n \geq 1$ se cumple

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

Es decir, la suma de los n primeros números impares es n^2. La figura ilustra el resultado para $n = 1, 2, 3, 4$.



Solución. Sea $P(n)$ la afirmación $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$. Queremos probar que $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq 1$.

Paso base ($n = 1$). El lado izquierdo es la suma de un solo impar, el primero: $2(1) - 1 = 1$. El lado derecho es $1^2 = 1$. Como $1 = 1$, $P(1)$ es verdadera.

Hipótesis de inducción. Suponemos que $P(k)$ es verdadera para un entero $k \geq 1$ *fijo pero arbitrario*, es decir,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2. \tag{HI}$$

Paso inductivo. Debemos probar $P(k + 1)$:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) + \big(2(k + 1) - 1\big) = (k + 1)^2.$$

El último sumando es $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$. Partimos del lado izquierdo:

$$\begin{aligned}
&1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) \\
&= \big[1 + 3 + \cdots + (2k - 1)\big] + (2k + 1) \\
&= k^2 + (2k + 1) && \text{(aquí se usa la hipótesis de inducción)} \\
&= k^2 + 2k + 1 \\
&= (k + 1)^2 && \text{(trinomio cuadrado perfecto)}
\end{aligned}$$

Esto es el lado derecho de $P(k + 1)$, así que $P(k + 1)$ es verdadera.

Conclusión. Se verificó $P(1)$, y se demostró que $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ para todo $k \geq 1$. Por el principio de inducción matemática, $P(n)$ es verdadera para todo entero $n \geq 1$:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2. \qquad \blacksquare$$

Lectura de la figura: al pasar de $n = k$ a $n = k + 1$ se agrega una "L" de $2k + 1$ cuadritos al cuadrado de lado k, y queda un cuadrado de lado $k + 1$.

Dónde se pierde el punto. Verificar $n = 1, 2, 3, 4$ (como en la figura) no es una demostración: solo comprueba casos. El error más frecuente es, en el paso inductivo, escribir $k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$ sin decir de dónde salió k^2; hay que señalar el renglón donde se usa la hipótesis. Otro: suponer $P(k + 1)$ y *partir* de ahí, lo cual es dar por probado lo que se quiere demostrar.

Punto 10. Ley de De Morgan por tablas de verdad (justificación)

Demuestra, construyendo la tabla de verdad completa, la ley de De Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q.$$

Construye la tabla con todas las columnas intermedias (p, q, $p \wedge q$, $\neg(p \wedge q)$, $\neg p$, $\neg q$, $\neg p \vee \neg q$); explica en una frase qué hay que observar para concluir que son equivalentes; y escribe un ejemplo de la ley con un enunciado cotidiano.

Solución. Con dos proposiciones simples la tabla tiene $2^2 = 4$ renglones. Se llena de izquierda a derecha, de lo simple a lo compuesto:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Cómo se obtiene cada renglón (por ejemplo, el segundo, $p = V$, $q = F$): $p \wedge q = V \wedge F = F$; su negación es V; $\neg p = F$ y $\neg q = V$; y $\neg p \vee \neg q = F \vee V = V$.

Qué observar. Las columnas de $\neg(p \wedge q)$ y de $\neg p \vee \neg q$ son idénticas renglón por renglón (F, V, V, V en ambas); es decir, tienen el mismo valor de verdad en *todas* las combinaciones posibles, y eso es exactamente ser lógicamente equivalentes. Por eso $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.

Ejemplo cotidiano. Sea p: "Llevo paraguas" y q: "Llevo impermeable". La frase "No es cierto que lleve paraguas e impermeable" ($\neg(p \wedge q)$) dice lo mismo que "No llevo paraguas o no llevo impermeable" ($\neg p \vee \neg q$): basta con que falte uno de los dos.

Dónde se pierde el punto. El error clásico es distribuir la negación sin cambiar el conectivo: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ es *falso* (en el segundo renglón, $\neg p \wedge \neg q = F \wedge V = F$ mientras $\neg(p \wedge q) = V$). Al negar, la conjunción se vuelve disyunción. Otro: dejar columnas intermedias sin escribir y equivocarse al negar mentalmente.

Punto 11. Simplificación con las leyes del álgebra de proposiciones (justificación)

Simplifica la proposición

$$\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q)$$

hasta llegar a su forma más simple, escribiendo al lado de cada paso el nombre de la ley utilizada. Al final, comprueba tu resultado con una tabla de verdad.

Solución. Empezamos por el término de la izquierda, que tiene una negación sobre un paréntesis.

$$\begin{aligned} \neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q) &\equiv (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) && \text{Ley de De Morgan} \\ &\equiv (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) && \text{Ley de la doble negación} \\ &\equiv p \wedge \neg q && \text{Ley de idempotencia} \end{aligned}$$

La forma más simple es $\boxed{p \wedge \neg q}$.

Comprobación con tabla de verdad. Comparamos la proposición original con $p \wedge \neg q$:

p	q	$\neg p \vee q$	$\neg(\neg p \vee q)$	$p \wedge \neg q$	Original	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F

("Original" es $\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q)$.) Las dos últimas columnas coinciden en los cuatro renglones: la simplificación es correcta.

Dónde se pierde el punto. El resultado sin nombrar las leyes no se acepta como justificación: cada igualdad debe tener su ley al lado. Errores típicos: aplicar De Morgan y olvidar que $\neg\neg p \equiv p$, o "simplificar" $p \wedge \neg q$ con $\vee$ como si fuera absorción. La idempotencia aplica aquí porque los dos paréntesis resultaron *idénticos*.

Punto 12. Derivación formal con reglas de inferencia (justificación)

A partir de las premisas

$$1.\ P \to Q \qquad\qquad 2.\ R \to \neg Q$$

deduce formalmente la conclusión $R \to \neg P$. Presenta la derivación numerada con la regla usada y los renglones de los que proviene, indica el método, y explica en lenguaje corriente por qué el razonamiento es válido.

Solución. **Método: premisa adicional** (prueba condicional). Como la conclusión es un condicional $R \to \neg P$, suponemos R y tratamos de deducir $\neg P$.

	Afirmación	Justificación
1.	$P \to Q$	Premisa
2.	$R \to \neg Q$	Premisa
3.	R	Premisa adicional (supuesto)
4.	$\neg Q$	Modus ponens, de 2 y 3
5.	$\neg P$	Modus tollens, de 1 y 4
6.	$R \to \neg P$	Se descarga el supuesto: de 3 a 5

Método alternativo (contrarrecíproco). De 2, $R \to \neg Q \equiv Q \to \neg R$; de 1 y esa equivalencia, por silogismo hipotético, $P \to Q$ y $Q \to \neg R$ dan $P \to \neg R$, que es equivalente a $R \to \neg P$.

En lenguaje corriente. Si P es cierta, entonces Q lo es (premisa 1). Y si R es cierta, Q no puede serlo (premisa 2). Así que P y R no pueden ser ciertas a la vez: si R se cumple, tiene que fallar P.

Dónde se pierde el punto. No basta con decir "por silogismo hipotético" sin pasar por el contrarrecíproco: las premisas $P \to Q$ y $R \to \neg Q$ no encajan directamente (el consecuente de una no es el antecedente de la otra). También se olvida descargar el supuesto en el último renglón y se deja $\neg P$ como si se hubiera probado sin suponer R.

Punto 13. Contrarrecíproco o reducción al absurdo (justificación)

Demuestra: para todo entero n, si n^2 es par, entonces n es par. Explica por qué la demostración directa no es cómoda; demuéstrala por el contrarrecíproco, con todo el desarrollo algebraico; escribe la versión por reducción al absurdo, señalando la contradicción; y enuncia la diferencia entre los dos métodos.

Solución. Por qué no conviene la demostración directa. Partiríamos de $n^2 = 2m$ y tendríamos que concluir que n es par, lo cual obliga a "sacar la raíz": $n = \sqrt{2m}$, y no es claro por qué eso es un entero par. La hipótesis habla de n^2 y la conclusión de n, y no hay una operación algebraica sencilla que nos lleve de una a otra.

Contrarrecíproco. Probar $p \to q$ equivale a probar $\neg q \to \neg p$. Aquí demostraremos: *si n es impar, entonces n^2 es impar.*

Sea n impar. Entonces $n = 2k + 1$ para algún entero k. Elevamos al cuadrado:

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2\,(2k^2 + 2k) + 1.$$

Como $2k^2 + 2k$ es un entero (llamémoslo m), $n^2 = 2m + 1$, que es impar. Queda probado el contrarrecíproco y, por tanto, la proposición original. ■

Reducción al absurdo. Supongamos que n^2 es par *y* que n no es par, es decir, que n es impar. Por el cálculo anterior, n impar implica $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, que es impar. Pero habíamos supuesto que n^2 es par: llegamos a que n^2 es a la vez par e impar. *Esa es la contradicción.* Por lo tanto, la suposición "n es impar" es falsa, y n es par. ■

Diferencia entre los dos métodos. En el contrarrecíproco se supone $\neg q$ y se llega a $\neg p$: no se utiliza la hipótesis p en ningún momento. En la reducción al absurdo se supone p *y* $\neg q$ a la vez, y se busca una contradicción cualquiera (aquí, con p). Todo contrarrecíproco puede leerse como un absurdo, pero no al contrario.

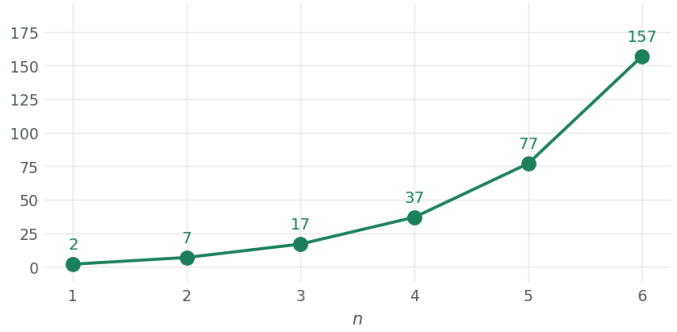
Dónde se pierde el punto. Se confunde el contrarrecíproco ($\neg q \to \neg p$) con el recíproco ($q \to p$) o con el contrario ($\neg p \to \neg q$), que no son equivalentes al original. Otro descuido: escribir $n = 2k + 1$ y $n^2 = 4k^2 + 1$, olvidando el término cruzado $4k$.

Punto 14. Resolución de una recurrencia por iteraciones (justificación)

La gráfica muestra los seis primeros términos de la sucesión definida por

$$a_n = 2a_{n-1} + 3, \qquad a_1 = 2.$$

Aplica el método de iteraciones y escribe a_2, a_3, a_4 en términos de a_1 sin hacer las cuentas, de modo que se vea el patrón; conjetura la fórmula general de a_n; demuéstrala por inducción; y úsala para calcular a_{10}.



Solución. Iteraciones. Sustituimos hacia atrás y dejamos las operaciones indicadas:

$$\begin{aligned} a_2 &= 2a_1 + 3, \\ a_3 &= 2a_2 + 3 = 2(2a_1 + 3) + 3 = 2^2 a_1 + 2 \cdot 3 + 3, \\ a_4 &= 2a_3 + 3 = 2(2^2 a_1 + 2 \cdot 3 + 3) + 3 = 2^3 a_1 + 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3. \end{aligned}$$

El patrón: el exponente de 2 en a_1 es $n-1$, y aparece la suma $3\,(2^{n-2}+\cdots+2+1) = 3\,(2^{n-1}-1)$ (suma geométrica). Es decir,

$$a_n = 2^{n-1} a_1 + 3\,(2^{n-1} - 1).$$

Fórmula conjeturada. Con $a_1 = 2$:

$$a_n = 2 \cdot 2^{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1} - 3 = 5 \cdot 2^{n-1} - 3.$$

Comprobación con la gráfica: $n = 1$ da $5-3 = 2$; $n = 4$ da $40-3 = 37$; $n = 6$ da $160-3 = 157$. Los valores coinciden con la figura. La sucesión es 2, 7, 17, 37, 77, 157, ...

Demostración por inducción. Sea $P(n)$: $a_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3$.

Paso base ($n = 1$): $5 \cdot 2^0 - 3 = 2 = a_1$. Se cumple.

Hipótesis: para un $k \geq 1$ fijo, $a_k = 5 \cdot 2^{k-1} - 3$.

Paso inductivo. Por la recurrencia y luego por la hipótesis:

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2a_k + 3 \\ &= 2\big(5 \cdot 2^{k-1} - 3\big) + 3 \qquad \text{(hipótesis)} \\ &= 5 \cdot 2^k - 6 + 3 = 5 \cdot 2^k - 3, \end{aligned}$$

que es $P(k+1)$.

Conclusión. Por el principio de inducción, $a_n = 5 \cdot 2^{n-1} - 3$ para todo $n \geq 1$.

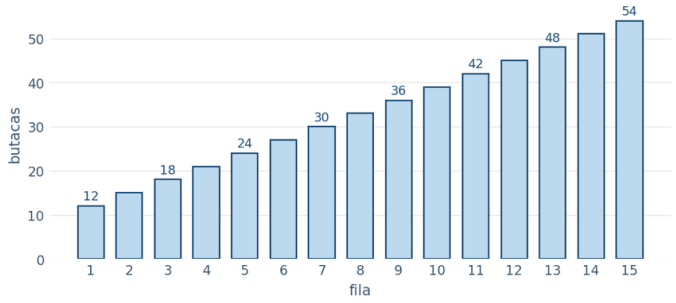
Cálculo de a_{10}.

$$a_{10} = 5 \cdot 2^9 - 3 = 5 \cdot 512 - 3 = 2560 - 3 = \mathbf{2557}.$$

Dónde se pierde el punto. Si en las iteraciones se hacen las cuentas ($a_2 = 7$, $a_3 = 17$, etc.) se pierde el patrón y no se ve la estructura "potencia de 2 por a_1 más suma geométrica". Es frecuente también dar $a_n = 5 \cdot 2^n - 3$ (exponente n en vez de $n-1$): la prueba rápida es $n = 1$, que daría 7 y no 2.

Punto 15. Problema de aplicación: progresión aritmética (justificación)

El auditorio de la Institución tiene las butacas distribuidas en filas que forman una progresión aritmética: la primera fila tiene 12 butacas y cada fila siguiente tiene 3 más que la anterior, como muestra la gráfica. (i) Escribe el término general a_n e identifica a_1 y d. (ii) ¿Cuántas butacas tiene la fila 15? (iii) Si el auditorio tiene 15 filas, ¿cuál es su capacidad total? (iv) Si se quiere capacidad para al menos 540 personas, ¿cuántas filas se necesitan como mínimo?



Solución. **(i) Término general.** Aquí $a_1 = 12$ y $d = 3$:

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 12 + (n-1) \cdot 3 = 3n + 9.$$

Comprobación con la gráfica: $a_1 = 12$, $a_2 = 15$, $a_3 = 18$.

(ii) Fila 15. $a_{15} = 12 + 14 \cdot 3 = 12 + 42 = \mathbf{54}$ butacas, valor que coincide con la última barra de la figura.

(iii) Capacidad con 15 filas.

$$S_{15} = \frac{15}{2}(a_1 + a_{15}) = \frac{15}{2}(12 + 54) = \frac{15}{2} \cdot 66 = \mathbf{495} \text{ butacas.}$$

(iv) Mínimo de filas para 540. La suma de n filas es

$$S_n = \frac{n}{2}\big(12 + (3n+9)\big) = \frac{n}{2}(3n + 21).$$

Se pide $S_n \geq 540$:

$$\begin{aligned} \frac{n(3n+21)}{2} &\geq 540 \\ 3n^2 + 21n &\geq 1080 \\ n^2 + 7n - 360 &\geq 0. \end{aligned}$$

La ecuación $n^2 + 7n - 360 = 0$ tiene raíces $n = \dfrac{-7 \pm \sqrt{49 + 1440}}{2} = \dfrac{-7 \pm \sqrt{1489}}{2}$, es decir, $n \approx 15.79$ o $n \approx -22.79$. Como n es positivo, la desigualdad se cumple para $n \geq 15.79$.

Pero n cuenta filas, así que debe ser entero, y hay que *redondear hacia arriba*: con $n = 15$ solo hay $495 < 540$ (insuficiente), y con $n = 16$ hay $S_{16} = 8\,(48 + 21) = 552 \geq 540$. Se necesitan **16 filas** como mínimo.

Dónde se pierde el punto. Redondear al entero más cercano no es una justificación: si la raíz hubiera sido 15.2, ese redondeo daría 15 filas y faltaría capacidad. Se redondea hacia arriba porque se pide *al menos* 540. También se confunde S_n con a_n: la fila 15 tiene 54 butacas, pero el auditorio completo tiene 495.